# Documento de formulación del proyecto

Andrea Carolina Quintero Narvaez

Brayan David Gil Barbosa

Tatiana Cabrera

Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de software

Proyecto de software

2026

**Tabla de contenido**

Introducción ..... 1

Necesidad y problema del proyecto ..... 1

Descripción del problema ..... 1

Contexto del problema ..... 1

Población afectada ..... 1

Justificación de la solución tecnológica ..... 1

Objetivos del proyecto ..... 1

Objetivo general ..... 1

Objetivos específicos ..... 1

Alcance del proyecto ..... 1

Alcance funcional del sistema ..... 1

Qué incluirá el proyecto ..... 1

Qué no incluirá el proyecto ..... 1

Beneficios esperados del sistema ..... 1

Metodología de desarrollo ..... 1

Descripción general de Scrum ..... 1

Roles de equipo de trabajo ..... 1

Organización del trabajo mediante Sprints ..... 1

Herramientas de gestión del proyecto ..... 1

Requisitos del sistema ..... 1
Requisitos funcionales: ..... 1
Requisitos no funcionales: ..... 1
Seguridad: ..... 1
Rendimiento: ..... 1
Disponibilidad: ..... 1
Usabilidad: ..... 1
Escalabilidad: ..... 1
Identificación de stakeholders y usuarios finales ..... 1
Stakeholders ..... 1
Usuarios finales ..... 1
Historias de usuario ..... 1
Historia de Usuario 1 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Historia de Usuario 2 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Historia de Usuario 3 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1

Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Historia de Usuario 4 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Historia de Usuario 5 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Historia de Usuario 6 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Historia de Usuario 6 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Historia de Usuario 7 ..... 1

Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Historia de Usuario 8 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Historia de Usuario 9 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Historia de Usuario 10 ..... 1
Descripción de la historia: ..... 1
Criterio de aceptación 1 ..... 1
Criterio de aceptación 2 ..... 1
Criterio de aceptación 3 ..... 1
Flujos de solución ..... 1
Diagramas de flujo ..... 1
Flujo de interacción del usuario ..... 1
Solución tecnológica a implementar ..... 1

Descripción del sistema ..... 1
Arquitectura general de la solución ..... 1
Frontend ..... 1
Backend ..... 1
Base de datos ..... 1
Tecnologías a utilizar ..... 1
Lenguaje de programación ..... 1
Entorno de desarrollo ..... 1
Herramienta de colaboración ..... 1
Figma ..... 1
Beneficios del sistema ..... 1
Modelamiento de sistema ..... 1
Diagramas estructurales ..... 1
Diagrama de clases ..... 1
Diagramas de comportamiento ..... 1
Diagrama de casos de uso ..... 1
Diagrama de secuencia ..... 1
Modelamiento de bases de datos ..... 1
Descripción general de las entidades principales del sistema ..... 1
Entidad Usuario ..... 1
Entidad Juego ..... 1
Entidad Nivel ..... 1
Entidad Partida ..... 1

Entidad Resultado ..... 1

Conclusiones ..... 1

Referencias bibliográficas ..... 1

## Introducción

El uso de herramientas digitales para el entretenimiento y aprendizaje ha tomado fuerza en los últimos años, tomando un papel fundamental en la vida cotidiana, permitiéndole a las personas desarrollar habilidades cognitivas en diferentes etapas de la vida. Ejercicios mentales como sopas de letras, crucigramas, sudoku y completar palbras han sido utilizados para fortalecer la memoria, la concentración y el pensamiento lógico, sin embargo, su acceso suele estar limitado a formatos físicos o a plataformas que no consideran las diferentes necesidades en distintos grupos de usuarios.

Bajo este contexto, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que sea accesible, intuitiva y adaptable, capaz de responder a las características de los diferentes rangos de edad de los usuarios, tanto niños como adultos pueden beneficiarse de estas actividades, siempre y cuando estas sean diseñadas con diferentes niveles de dificultad y dinámicas acorde a sus capacidades y edades.

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación interactiva que integre ejercicios mentales tradicionales, organizados en módulos según el grupo etario del usuario, ofreciendo una experiencia personalizada que facilite el uso de la aplicación, integrando el entretenimiento con el aprendizaje para fortalecer las habilidades cognitivas.

La solución se enfoca en el diseño de una interfaz sencilla e intuitiva que permita a los diferentes usuarios interactuar con facilidad sin requerir procedimientos complejos, garantizando una experiencia funcional para distintos tipos de población.

## Necesidad y problema del proyecto

Actualmente existe la necesidad de contar con herramientas accesibles que permitan el entrenamiento mental y el aprovechamiento del tiempo libre en diferentes grupos de edad, los juegos mentales son útiles para estimular habilidades cognitivas, pero su acceso puede estar limitado a materiales físicos o soluciones digitales poco adaptadas a las diversas necesidades de los usuarios.

### Descripción del problema

Tradicionalmente, las actividades de ejercicio mental se realizan en formatos físicos, lo que requiere la compra de materiales como cuadernos, libros y de elementos adicionales como lápices, limitando su disponibilidad inmediata. Las soluciones digitales no comprenden las necesidades para diferentes grupos de edades, especialmente en cuanto a la complejidad de los ejercicios y/o la falta de adaptación según las capacidades del usuario.

Algunas personas con mayor tiempo libre disponible pueden experimentar aburrimiento o falta de estímulos que enriquezcan sus habilidades cognitivas, evidenciando la necesidad de una solución accesible y adaptable.

### Contexto del problema

Este problema se presenta principalmente en entornos cotidianos, como el hogar, durante el tiempo libre de las personas, muchas veces no se cuentan con las actividades que promuevan el uso productivo del tiempo libre, especialmente con personas que pasan mucho tiempo solas o con limitado acceso a recursos físicos.

El uso de dispositivos móviles en la actualidad es cada vez más común, convirtiendo a la tecnología en una herramienta clave para ofrecer soluciones prácticas, aunque, la falta de aplicaciones simples e intuitivas y adaptadas a distintos grupos etarios, haciendo que el problema

persista y desaprovechando el potencial tanto educativo como recreativo para ofrecer este tipo de herramientas.

**Población afectada**

La población afectada incluye principalmente a niños y adultos que cuenten con un nivel básico de uso de dispositivos tecnológicos, estos usuarios pueden beneficiarse de actividades que estimulen sus capacidades cognitivas, pero enfrenten a limitaciones en el acceso a herramientas adecuadas.

**Justificación de la solución tecnológica**

El desarrollo de una aplicación web representa una solución accesible frente a las limitaciones de los métodos tradicionales, ya que permite disponer de las actividades de forma inmediata y sin necesidad de adquirir materiales adicionales. El uso tecnológico ofrece ventajas como adaptar el contenido según el usuario, ofreciendo diferentes niveles de dificultad y ajustes visuales, la propuesta incorpora módulos según la edad, ofreciendo una experiencia más personalizada, sin necesidad de implementar sistemas complejos.

# Objetivos del proyecto

## Objetivo general

Desarrollar una aplicación interactiva de pasatiempos cognitivos que permita estimular habilidades mentales y promover el uso productivo del tiempo libre, mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

## Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva que facilite la navegación y el uso de la aplicación.
- Implementar juegos cognitivos adaptados a distintos niveles de dificultad según la edad del usuario.
- Permitir la selección de la experiencia de usuario, eligiendo el módulo según su grupo etario.
- Desarrollar un sistema que registre el progreso del usuario, como la cantidad de juegos completados.
- Promover el fortalecimiento de habilidades cognitivas mediante herramientas tecnológicas, aprovechando el tiempo libre.

## Alcance del proyecto

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de una aplicación interactiva de pasatiempos cognitivos, que permita ser utilizada por diferentes grupos de edad, tanto niños como adultos. El sistema estará orientado a brindar una experiencia agradable e intuitiva, organizando niveles según la edad del usuario y nivel de dificultad. Este proyecto se limita a funcionalidades básicas que puedan ser desarrolladas dentro del contexto académico.

### Alcance funcional del sistema

El sistema permitirá a los usuarios acceder a la aplicación web, donde los usuarios podrán seleccionar su grupo de edad y realizar actividades de búsqueda de palabras dentro de una cuadrícula. La aplicación tendrá una interfaz sencilla que facilite su uso sin requerir conocimientos avanzados en tecnología.

### Qué incluirá el proyecto

- Desarrollo de una aplicación interactiva de sopas de letras.
- Organización de las sopas de letras en módulos según la edad.
- Interfaz sencilla e intuitiva para facilitar la navegación por parte de los usuarios.
- Selección del nivel de dificultad o módulo antes de iniciar el juego.
- Visualización de la cuadrícula de sopa de letras con palabras ocultas.
- Registro básico del progreso del usuario, como la cantidad de sopa de letras completada.

### Qué no incluirá el proyecto

- Sistema de inicio de sesión o registro de usuarios.
- Recomendaciones o retroalimentación personalizada potenciada con inteligencia artificial.

- Interacción entre diferentes usuarios mediante la aplicación.
- Sistema de compras y pagos.
- Funciones complejas de análisis de datos.
- Integración con redes sociales u otras plataformas externas.

**Beneficios esperados del sistema**

- Promover el uso productivo de tiempo libre en niños y adultos.
- Mejorar habilidades cognitivas como la concentración, memoria y atención.
- Ofrecer una alternativa digital práctica.
- Brindar una herramienta fácil de usar y adaptable a cualquier usuario.
- Fomentar el uso de la tecnología como manera educativa y recreativa.

# Metodología de desarrollo

## Descripción general de Scrum

Para el desarrollo del proyecto se ve mu viable la metodología ágil Scrum, ya que es sumamente fácil de implementar y desarrollar con esto nos permite dividirnos las tareas para que a su vez se evidencien la entrega de estas tareas continuamente y con esto la construcción del software se puede dividir de manera equitativa para todos los integrantes evaluando y mejorando el software hasta tener una versión final optimizada.

## Roles de equipo de trabajo

Para el proyecto se decidió usar un enfoque colaborativo, aunque se toma como referencia la metodología Scrum los roles no serán muy estrictos, todos los integrantes del equipo van a apoyar de manera funcional para fomentar el aprendizaje y a su vez la responsabilidad a favor del proyecto.

Inicialmente el grupo estaba conformado por cinco personas, pero debido a la falta de comunicación y participación por parte de algunos integrantes, el proyecto continuó con dos integrantes, debido a esto no fue posible asignar diversos roles de la metodología Scrum de manera distribuida. Por lo que en conjunto se realizarán las actividades de planificación, desarrollo, seguimiento y documentación del proyecto, de la siguiente manera:

**Rol compartido del equipo:**

- Todos los integrantes serán participes de los requisitos del proyecto.
- En conjunto se priorizará cada funcionalidad para el desarrollo del proyecto.
- Cada integrante representara las necesidades de los usuarios hasta conseguir que es lo más necesario para el usuario.
- Los integrantes deberán responder por el cumplimiento de trabajo.

- Se aran reuniones para resolver problemas y eliminar cualquier obstáculo que impida la terminación del proyecto.
- Se debe promover una comunicación constante y efectiva entre los miembros.
- Se repartirán las tareas dependiendo de fortalezas de cada participante como (Backend, Frontend y Datos).
- Cada integrante tendrá tareas y reportar cualquier inconveniente para seguir llenando tareas que se deberán realizar.

**Organización del trabajo mediante Sprints**

Se manejarán Sprints cortos siguiendo la metodología Scrum y siguiendo esta metodología cada sprint durar de 1 a 2 semanas para culminar con los objetivos específicos que el equipo deberá terminar en conjunto como individualmente.

Se difiere un poco del enfoque tradicional ya que es necesario que todos los integrantes puedan tomar la iniciativa y proponer funcionalidades del proyecto.

**La estructura de los Sprints:**

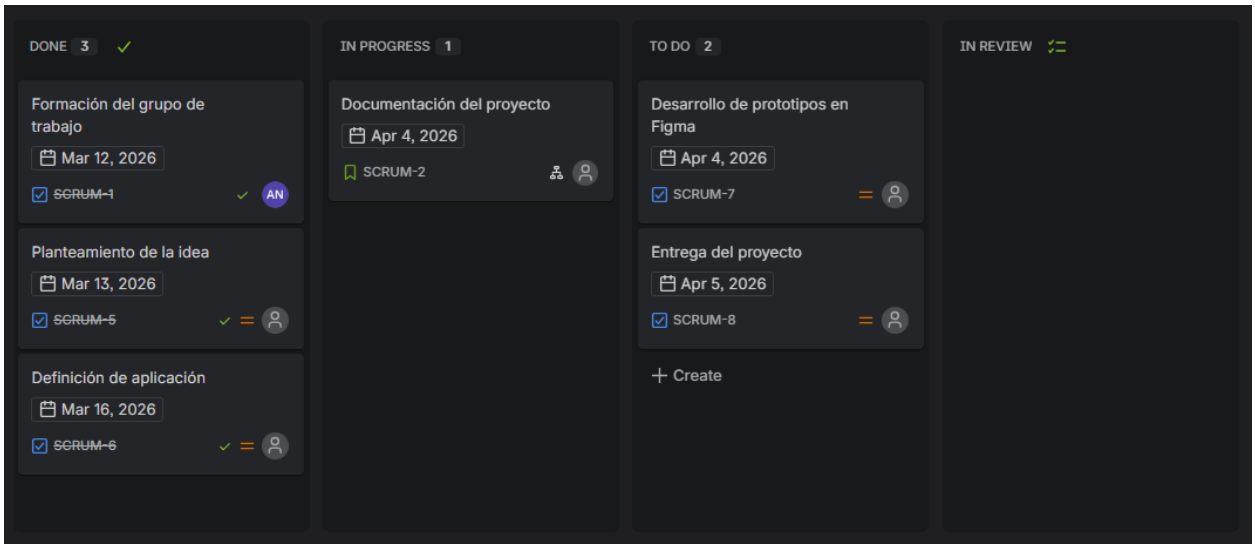
- El equipo definirá las tareas a realizar y establecerá prioridades en la planificación del proyecto.
- En conjunto se trabajará dependiendo de sus fortalezas para desarrollar el diseño, programación y desarrollo de las funcionalidades.
- Se evaluarán los avances que se han logrado para verificar el cumplimiento de todos los objetivos a realizar.
- Se hará retroalimentación para analizar posibles mejoras y ajustes para seguir con el siguiente Sprint.

**Herramientas de gestión del proyecto**

El desarrollo del proyecto se utilizarán herramientas como:

- Trello para organizar las tareas mediante un tablero virtual.
- Jira para la gestión de Sprints y ver el progreso del proyecto.
- GitHub nos dará el control de versiones en el código evitando cualquier tipo de error en el código.
- Figma se usará para diseñar las interfaces dándonos una vista previa del proyecto ya que necesitamos que sea muy intuitiva para los usuarios.

Estas herramientas son fundaméntales para la organización del proyecto y fomentar el trabajo en equipo.




https://andlina.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiZGM4YmE3MjA2N2VlNDA4MDg1ZWVhNzVlNjY0ZDgyZDYiLCJwIjoiaiJ9

## Requisitos del sistema

**Requisitos funcionales:**

- Se debe permitir entrar al aplicativo directo sin autenticación.
- Se puede usar la aplicación sin necesidad de crear cuenta.
- Clasificación dependiendo de la edad del usuario.
- Juegos para determinar el perfil del usuario.
- Selección de diferentes tipos de juegos como memoria, lógica, atención cálculo entre otras categorías.
- El sistema debe poder ajustar su dificultad automáticamente como manual.
- Se debe mostrar la estadísticas y progreso del usuario como sus marcadores y tiempo de juego.
- Permitir guardar su historial de cada usuario de forma local.
- Retroalimentación de todos sus esfuerzos en la culminación de cada juego.
- Configuración básica del perfil como su edad, preferencias, etc.

**Requisitos no funcionales:**

***Seguridad:***

- Se debe garantizar la protección de los datos personales de cada usuario.
- Contraseñas e información personal almacenarse mediante métodos de encriptación de forma segura.
- Implementar autenticación de usuarios en el login.
- Cerrado automático por inactividad.
- Reportar y prevenir accesos no permitidos.

***Rendimiento:***

- Los tiempos de carga deben ser muy reducidos.
- Interacciones en la aplicación debe ser de forma inmediata y recibir una respuesta igualmente de forma inmediata.
- Debe ser posible soportar varios usuarios conectados sincrónicamente sin afectar el rendimiento.
- El consumo de recursos como memoria y CPU debe ser eficiente.

***Disponibilidad:***

- La aplicación debe estar disponible 24/7 solo saltarse esta regla en tiempo de actualizaciones y mejoras.
- Ser accesible en gran variedad de dispositivos.
- Ser compatible con navegadores web principales.
- Tener backup básico para solventar cualquier fallo del sistema.

***Usabilidad:***

- Interfaz muy intuitiva y extremadamente fácil de usar para todas las edades.
- Debe contar con diseño accesible como Botones grandes, colores resaltantes y tipografía legible.
- Incorporar un manual de instrucciones que también sea un minijuego con el cual se repace paso a paso la aplicación.
- Se deben minimizar al máximo la cantidad de acciones para lograr realizar acciones en la aplicación.

- La aplicación debe contar con una experiencia para el usuario amigable y atractiva.

***Escalabilidad:***

- El aplicativo debe permitir integrar nuevas funciones sin afectar las funciones ya existentes.
- Debe soportar el crecimiento indefinido de usuarios concurrentes y no concurrentes en la aplicación.
- La arquitectura debe permitir futuras mejoras o expansiones.
- Debe facilitar su mantenimiento y actualizaciones sin afectar al sistema o usuarios.

## Identificación de stakeholders y usuarios finales

Los stakeholders son personas o grupos que tienen interés en el desarrollo y funcionamiento del sistema, pueden influir directa o indirectamente en el proyecto o beneficiarse de sus resultados. Los usuarios finales son las personas que utilizarán directamente la aplicación.

**Stakeholders**

- Estudiantes desarrolladores del proyecto, responsables de diseñar, desarrollar e implementar el sistema.
- Docente, encargada de orientar, supervisar y evaluar el desarrollo del proyecto
- Padres de familia/cuidadores, interesados en que los usuarios jóvenes utilicen aplicaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo cognitivo
- Usuarios potenciales, personas que utilizarán la aplicación para actividades recreativas y educativas

**Usuarios finales**

- Niños que deseen desarrollar habilidades cognitivas mediante juegos educativos.
- Jóvenes y adultos que busquen actividades recreativas para estimular su memoria y concentración.
- Personas con tiempo libre que deseen utilizar una herramienta digital sencilla para ejercitar la mente.

## Historias de usuario

### Historia de Usuario 1

TÍTULO: SELECCIONAR GRUPO DE EDAD

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Seleccionar mi grupo de edad

PARA: Acceder a sopas de letras adecuadas a mi nivel

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: He abierto la aplicación

CUANDO: Se muestre el menú principal

ENTONCES: Debo ver las opciones de grupo de edad disponibles:

- Niños
- Jóvenes
- Adultos

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: Estoy en el menú principal

CUANDO: Seleccione un grupo de edad

ENTONCES: El sistema debe mostrar los niveles de dificultad correspondientes

***Criterio de aceptación 3***

DADO QUE: He seleccionado un grupo de edad

CUANDO: El sistema cargue la información

ENTONCES: Debe permitir continuar con la selección de la sopa de letras

**Historia de Usuario 2**

TÍTULO: SELECCIONAR NIVEL DE DIFICULTAD

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Elegir el nivel de dificultad

PARA: Adaptar la sopa de letras a mis capacidades

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: He seleccionado mi grupo de edad

CUANDO: Ingrese al menú de niveles

ENTONCES: Debo visualizar las opciones de dificultad:

- Fácil
- Medio
- Difícil

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: Estoy en el menú de niveles

CUANDO: Seleccione un nivel de dificultad

ENTONCES: El sistema debe cargar una sopa de letras acorde al nivel seleccionado

**Historia de Usuario 3**

TÍTULO: INICIAR SOPA DE LETRAS

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Iniciar una sopa de letras

PARA: Realizar una actividad de entretenimiento y estimulación mental

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: He seleccionado mi grupo de edad

CUANDO: Seleccione una sopa de letras

ENTONCES: El sistema debe mostrar la cuadrícula con las palabras ocultas

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: Estoy dentro de la sopa de letras

CUANDO: Inicie la actividad

ENTONCES: Debo visualizar la lista de palabras que debo encontrar

***Criterio de aceptación 3***

DADO QUE: Estoy realizando la sopa de letras

CUANDO: Encuentre una palabra

ENTONCES: El sistema debe marcar la palabra como encontrada

**Historia de Usuario 4**

TÍTULO: TERMINAR SOPA DE LETRAS

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Terminar la sopa de letras cuando encuentre todas las palabras

PARA: Saber que he completado correctamente la actividad

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: Estoy realizando una sopa de letras

CUANDO: Encuentre todas las palabras

ENTONCES: El sistema debe mostrar un mensaje de sopa de letras completada

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: He terminado la sopa de letras

CUANDO: El sistema registre el resultado

ENTONCES: Debe guardar el progreso del usuario

***Criterio de aceptación 3***

DADO QUE: He terminado la sopa de letras

CUANDO: El sistema registre el resultado

ENTONCES: Debe guardar el progreso del usuario

**Historia de Usuario 5**

TÍTULO: VER PROGRESO DE USUARIO

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Ver mi progreso en la aplicación

PARA: Saber cuántas sopas de letras he completado

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: He utilizado la aplicación anteriormente

CUANDO: Acceda a la opción de progreso

ENTONCES: El sistema debe mostrar la cantidad de sopas de letras completadas

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: He completado varias sopas de letras

CUANDO: Revise mi progreso

ENTONCES: Debe mostrar el número total de sopas de letras realizadas

**Historia de Usuario 6**

TÍTULO: INICIAR CRUCIGRAMA

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Iniciar un crucigrama

PARA: Realizar una actividad de entretenimiento y estimulación mental

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: He seleccionado mi grupo de edad

CUANDO: Seleccione un crucigrama

ENTONCES: El sistema debe mostrar la cuadrícula del crucigrama

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: Estoy dentro del crucigrama

CUANDO: Inicie la actividad

ENTONCES: Debo visualizar las pistas o definiciones correspondientes a cada palabra

***Criterio de aceptación 3***

DADO QUE: Estoy realizando el crucigrama

CUANDO: Ingrese una palabra correctamente

ENTONCES: El sistema debe mostrar la palabra en la cuadrícula

**Historia de Usuario 6**

TÍTULO: TERMINAR CRUCIGRAMA

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Terminar el crucigrama cuando complete todas las palabras

PARA: Saber que he finalizado correctamente la actividad

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: Estoy realizando un crucigrama

CUANDO: Complete todas las palabras correctamente

ENTONCES: El sistema debe mostrar un mensaje de crucigrama completado

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: He terminado el crucigrama

CUANDO: El sistema registre el resultado

ENTONCES: Debe guardar el progreso del usuario

***Criterio de aceptación 3***

DADO QUE: He completado el crucigrama

CUANDO: Regrese al menú principal

ENTONCES: Debo poder iniciar un nuevo crucigrama

**Historia de Usuario 7**

TÍTULO: INICIAR SUDOKU

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Iniciar un juego de Sudoku

PARA: Para resolver el tablero

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: Estoy en el menú principal

CUANDO: Seleccione la opción de Sudoku

ENTONCES: El sistema debe mostrar el tablero del juego

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: Voy a iniciar el juego

CUANDO: Seleccione el nivel de dificultad

ENTONCES: El sistema debe cargar el tablero correspondiente al nivel elegido

***Criterio de aceptación 3***

DADO QUE: He seleccionado el nivel

CUANDO: Inicie la partida

ENTONCES: El sistema debe permitir comenzar la partida

**Historia de Usuario 8**

TÍTULO: TERMINAR SUDOKU

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Terminar el juego de Sudoku cuando termine el tablero

PARA: Saber que he finalizado correctamente la actividad

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: Estoy resolviendo un Sudoku

CUANDO: Completé todos los números del tablero

ENTONCES: El sistema debe mostrar un mensaje de Sudoku completado

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: He terminado el Sudoku

CUANDO: El sistema registre el resultado

ENTONCES: Debe guardar el progeso del usuario registrado

***Criterio de aceptación 3***

DADO QUE: He completado el nivel

CUANDO: Regrese al menú principal

ENTONCES:  Debo poder iniciar un juego nuevo

**Historia de Usuario 9**

TÍTULO: INICIAR COMPLETAR PALABRAS

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Iniciar el juego de completar palabras

PARA: Adivinar la palabra correcta según la pista o categoría

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: Estoy en el menú principal

CUANDO: Seleccione el juego de completar palabras

ENTONCES: El sistema debe mostrar una palabra incompleta

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: Voy a iniciar el juego

CUANDO: Se muestre la palabra incompleta

ENTONCES: El sistema debe permitir ingresar letras para completarla

***Criterio de aceptación 3***

DADO QUE: He iniciado el juego

CUANDO: Comience la actividad

ENTONCES: El sistema debe permitir continuar hasta completar la palabra

**Historia de Usuario 10**

TÍTULO: TERMINAR COMPLETAR PALABRAS

***Descripción de la historia:***

YO COMO: Usuario

QUIERO: Terminar el juego de completar palabras cuando complete la palabra

PARA: Saber si mi respuesta es correcta

***Criterio de aceptación 1***

DADO QUE: Estoy realizando el juego de completar palabras

CUANDO: Complete correctamente la palabra

ENTONCES: El sistema debe mostrar un mensaje de actividad completada

***Criterio de aceptación 2***

DADO QUE: He terminado el juego

CUANDO: El sistema registre el resultado

ENTONCES: Debe guardar el progreso del usuario registrado

***Criterio de aceptación 3***

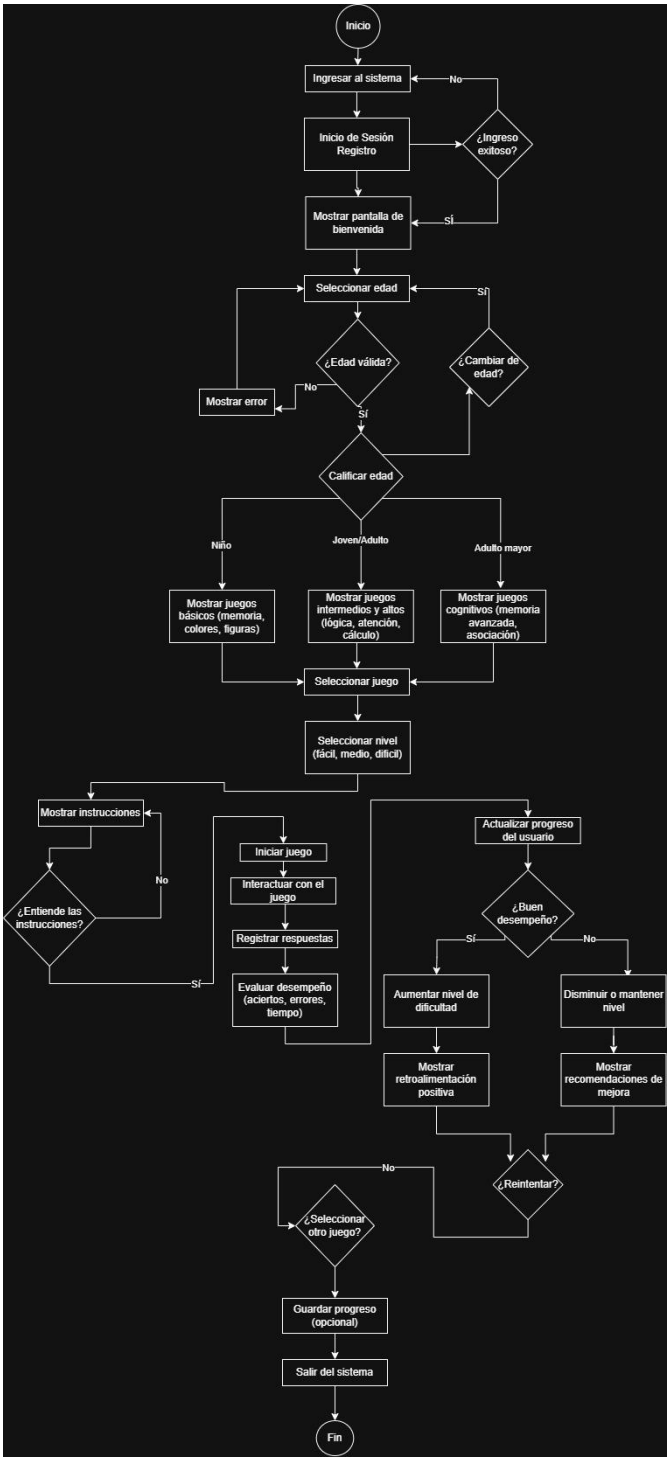
DADO QUE: He completado la actividad

CUANDO: Regrese al menú principal

ENTONCES: Debo poder iniciar un nuevo juego de completar palabras

# Flujos de solución

## Diagramas de flujo



**Flujo de interacción del usuario**

- El usuario ingresa en el sistema y el aplicativo le mostrará la pantalla de bienvenida.
- Se le pide al usuario inicio de sesión o su debido registro al usuario.
- El aplicativo le permitira de seleccionar edad, lo que permitira que al usuario se le muestren categorías específicas para la edad seleccionada.
- Se validará la edad ingresada y en caso de ser correcta cargar una interfaz personalizada con juegos adaptados al perfil del usuario.
- El usuario podrá visualizar categorías de juegos según a la edad seleccionada y poder seleccionar alguno de su interés.
- Si el usuario lo desea poder elegir el nivel de dificultad facil, medio y alto.
- El sistema mostrara las instrucciones de cada juego, para que asi no hayan inconvenientes y esta a su vez poder repetir las instrucciones.
- El sistema registrara las respuestas, tiempos y marcadores del usuario.
- Al finalizar el juego, el sistema mostrara aciertos, errores y tiempo de juego.
- Con base en el tiempo y errores el aplicativo dara la opcion de bajar su dificultad o seguir con la misma.
- El usuario decide si:
    - Reintentar juego.
    - Seleccionar nuevo juego.
    - Cambiar categorías de juegos.
    - Ver sus marcadores globales.
    - Salir del sistema.

Para finalizar, el sistema guarda el progreso y finalizara el sistema si así lo quiere el usuario.

# Solución tecnológica a implementar

## Descripción del sistema

El sistema consiste en una aplicación digital de juegos cognitivos que permitan a los usuarios interactuar con diferentes actividades diseñadas de acuerdo con su edad y nivel de dificultad, ya que incluirá módulos específicos para niños y adultos, con contenido adaptado a sus necesidades.

## Arquitectura general de la solución

El sistema contará con una arquitectura sencilla, adecuada al contexto académico, contando con tres componentes principales.

### *Frontend*

En esta sección se mostrarán los juegos, botones de selección y niveles de dificultad, así mismo los usuarios podrán acceder a sus estadísticas.

### *Backend*

Es el encargado de procesar las acciones del usuario, validar las palabras encontradas y controlar el correcto funcionamiento de la aplicación.

### *Base de datos*

Encargado de almacenar la información del sistema:

- Lista de palabras
- Categorías
- Niveles de dificultad
- Resultados y progreso del usuario

## Tecnologías a utilizar

### *Lenguaje de programación*

Se utilizará para desarrollar la lógica del sistema

### *Entorno de desarrollo*

Se utilizará Visual Studio Code para escribir, editar y ejecutar el código.

### *Herramienta de colaboración*

Se crearán repositorios públicos en GitHub para guardar y compartir los archivos del proyecto.

### *Figma*

Para crear el prototipo visual de la aplicación antes de su desarrollo.

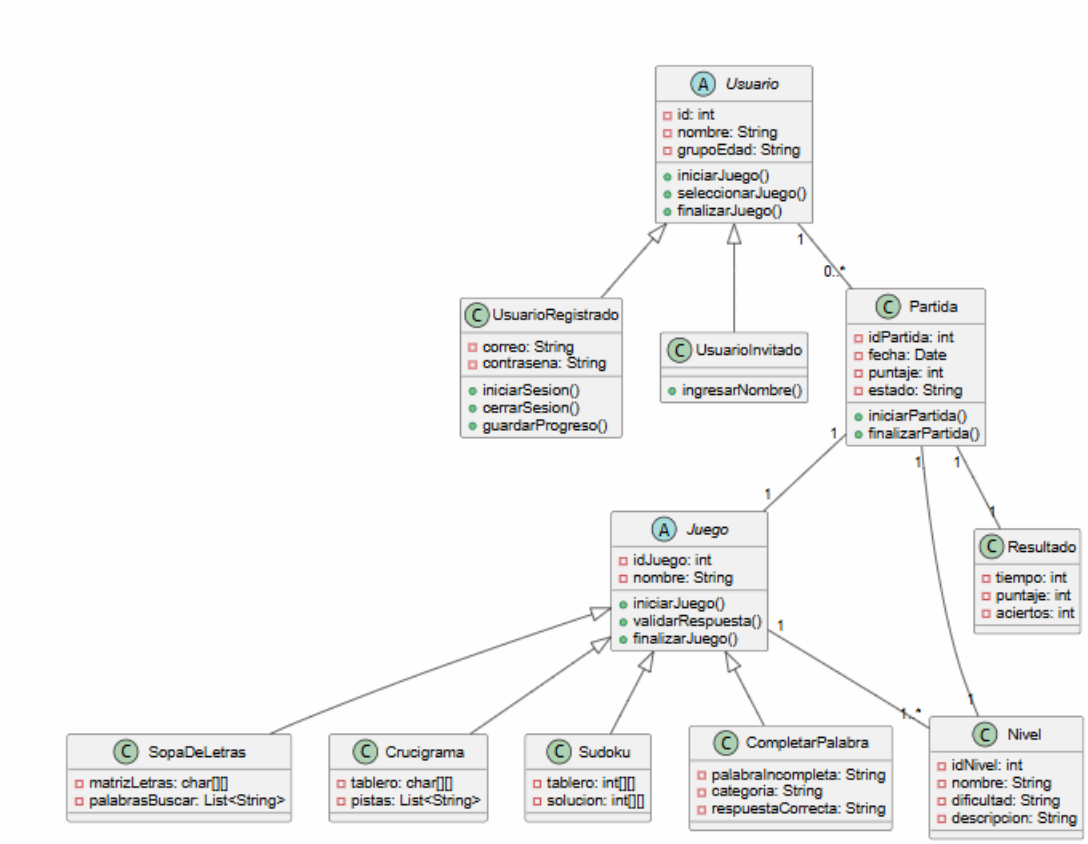
## Beneficios del sistema

El sistema ofrece diferentes beneficios, entre los principales se encuentran: fortalecimiento de la memoria y concentración, desarrollo de habilidades lógicas en niños y adultos, acceso a actividades educativas de forma sencilla, uso de tecnología como forma de aprendizaje, entretenimiento educativo enfocado a diferentes grupos de edad.

# Modelamiento de sistema

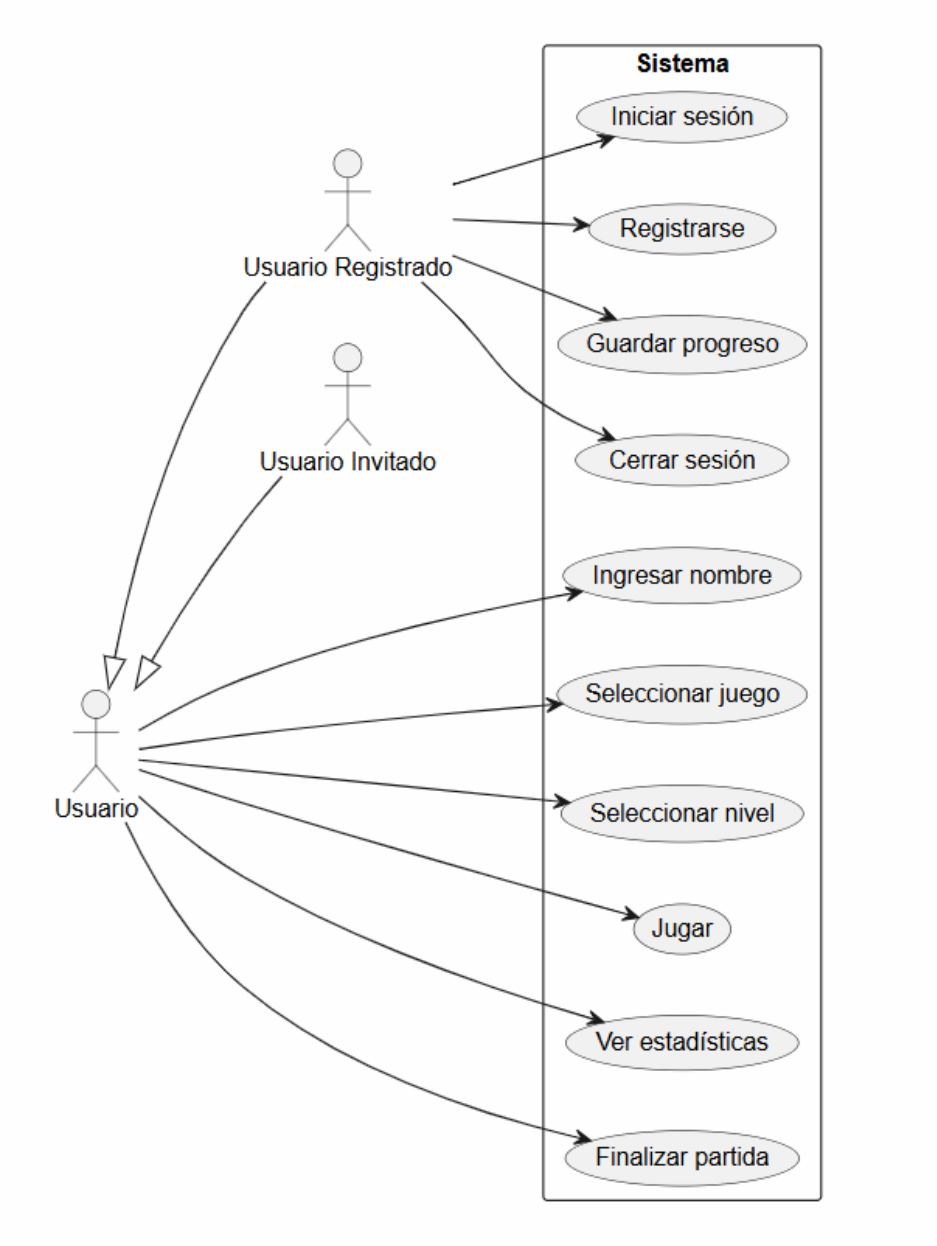
## Diagramas estructurales

### *Diagrama de clases*

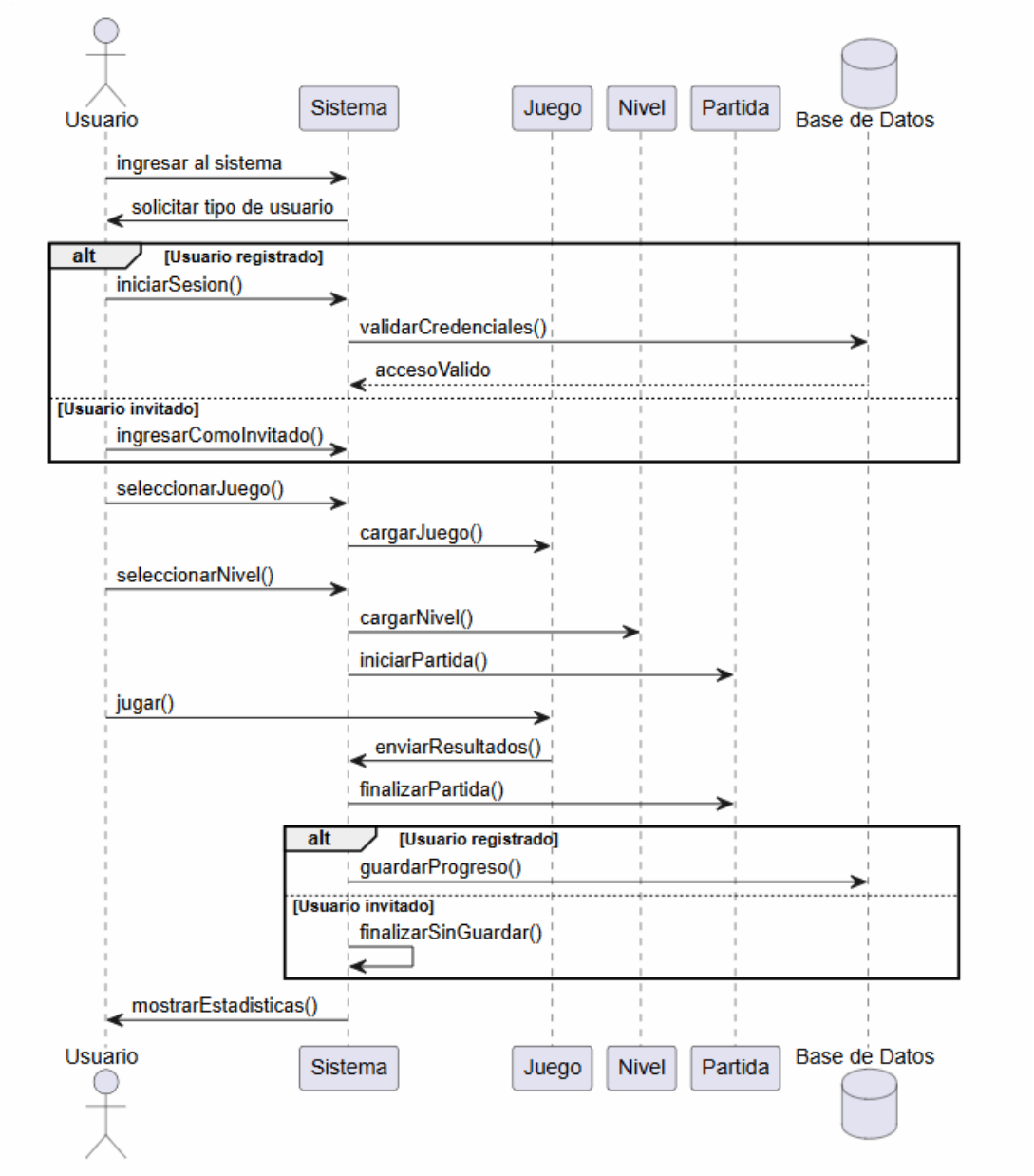


## Diagramas de comportamiento

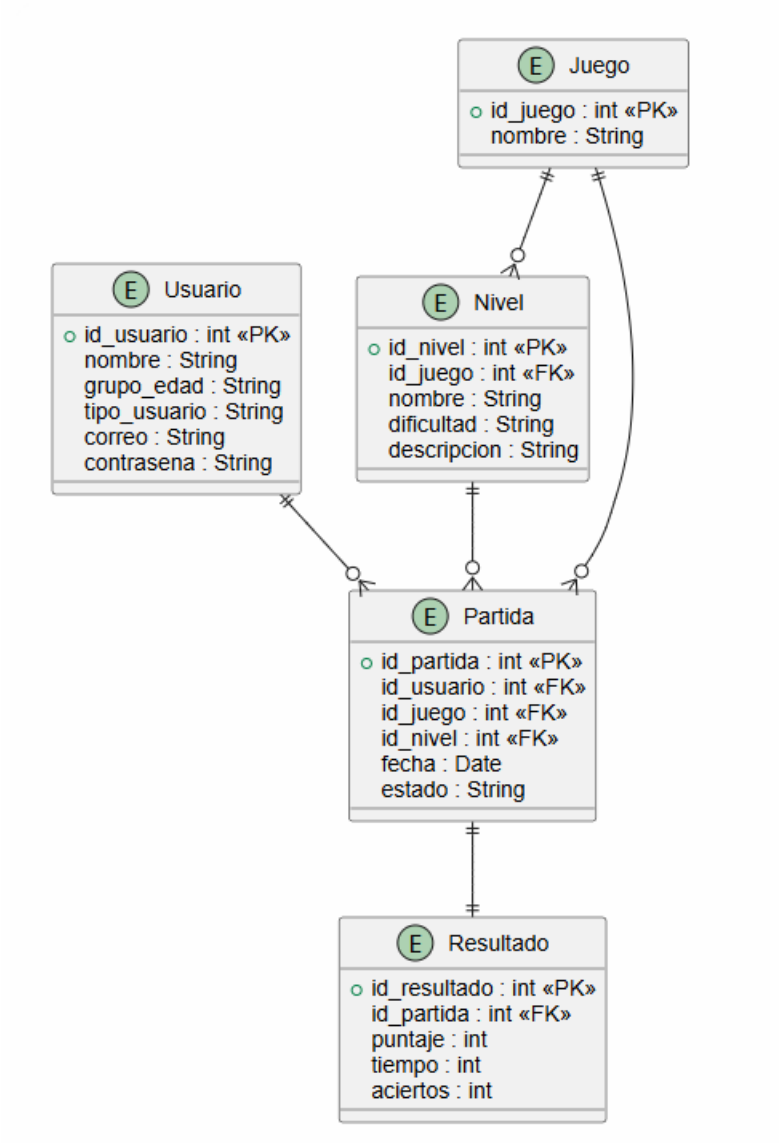
### *Diagrama de casos de uso*



## Diagrama de secuencia



**Modelamiento de bases de datos**




**Descripción general de las entidades principales del sistema**

***Entidad Usuario***

Representa a las personas que utilizan el sistema, ya sea como usuarios registrados o como usuarios invitados, en esta entidad se guarda la información básica del usuario, como el nombre, el grupo de edad y el tipo de usuario, permitiendo identificar a cada persona dentro del sistema.

En el caso de usuarios registrados, se guardarán datos como el correo electrónico y la contraseña, lo que permite que puedan iniciar sesión y que su progreso se guarde los usuarios invitados pueden usar el sistema normalmente, jugar y ver sus resultados en el momento, pero esa información no se guarda cuando salen del sistema. Un usuario puede realizar varias partidas dentro del sistema.

***Entidad Juego***

Representa los diferentes juegos que estarán disponibles dentro del sistema, son la parte principal de la aplicación, ya que permiten que los usuarios interactúen y desarrollen habilidades mientras juegan, se definieron juegos como la sopa de letras, el crucigrama, el sudoku y el juego de completar palabras, cada uno de estos juegos puede tener diferentes niveles de dificultad, lo que permite adaptar la experiencia según la edad del usuario o su nivel de conocimiento.

***Entidad Nivel***

Representa los diferentes grados de dificultad que puede tener cada juego, nivel fácil, medio o difícil, permite organizar los juegos de una manera más clara y hacer que el usuario pueda escoger el nivel que mejor se adapte a sus capacidades, el sistema puede recomendar ciertos niveles dependiendo del grupo de edad del usuario, por ejemplo, niveles más sencillos para niños o niveles más avanzados para jóvenes o adultos.

***Entidad Partida***

Representa cada vez que un usuario inicia un juego dentro del sistema, cada sesión de juego se registra como una partida, en esta entidad se guarda información como el usuario que está jugando, el juego seleccionado, el nivel escogido y la fecha en que se realizó la actividad para llevar un control de las actividades que se realizan dentro del sistema y analizar el uso de los juegos.

***Entidad Resultado***

Representa el desempeño que obtiene el usuario al finalizar una partida. En esta entidad se registra información como el puntaje obtenido, el tiempo que tardó en completar el juego y la cantidad de respuestas correctas, esto para evaluar cómo le fue al usuario en el juego y también sirve para mostrar estadísticas o avances en el caso de los usuarios registrados.

## Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió diseñar una solución tecnológica orientada a la creación de una aplicación interactiva con juegos educativos, dirigida a diferentes grupos de usuarios, aplicando conceptos de ingeniería como definición de requisitos, diseño de la arquitectura del sistema y utilización de diagramas para representar de manera clara el funcionamiento del sistema.

El proyecto representa una propuesta tecnológica viable que puede ser mejorada en el futuro, incorporando juegos nuevos, funcionalidades adicionales y mejoras en la interfaz, el desarrollo de software es un proceso continuo de aprendizaje y evolución, cada etapa construye las bases para mejoras futuras.

## Referencias bibliográficas

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Fowler, M. (2018). UML esencial (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Fundamentos de bases de datos (7.ª ed.). McGraw-Hill.

IEEE. (2014). IEEE Guide to Software Requirements Specifications. IEEE.

ISO. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.